

## TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

### Desarrollo de Sistemas Informáticos

4 créditos



#### Profesores:

Ing. Jorge Arun Zambrano Cedeño, Mg.

| Titulaciones                                    | Semestre      |
|-------------------------------------------------|---------------|
| ▪ <i>Tecnologías de la Información en Línea</i> | <i>Quinto</i> |

#### NOMBRES Y APELLIDOS:

José Luis Solórzano Martínez

#### PARALELO:

'A'

#### SEMESTRE:

Quinto

#### ACTIVIDAD:

Actividad # 3

---

PERIODO SEPTIEMBRE 2025 - ENERO 2026



## Actividades a desarrollar en la Unidad 2

### Actividad # 3

#### Objetivo

Implementar la estructura fundamental de un sistema web de gestión de incidentes (Help Desk) utilizando lenguaje de marcado HTML5, asegurando la interoperabilidad, accesibilidad y el cumplimiento de los estándares de la W3C.

#### Instrucciones

- Cree tres archivos HTML interconectados (index.html, reportar.html, tickets.html).
- Estructure el contenido utilizando estrictamente etiquetas semánticas de HTML5.
- Desarrolle un formulario de captura de datos validado y una tabla/lista para el reporte de tickets.
- Valide el código en el servicio de la W3C y gestione las versiones en GitHub usando la rama feature/maquetacion-html.

Creación de los archivos HTML en VSCode

```
Index.html
<!DOCTYPE html>

<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title>Help Desk - Data Center UTM</title>
</head>
<body>

  <header>
    <h1>Sistema de Gestión de Incidentes - Help Desk</h1>
    <p>Universidad Técnica de Manabí | Facultad de Ciencias
Informáticas</p>
  </header>

  <nav>
    <ul>
      <li><a href="index.html"><strong>Inicio</strong></a></li>
      <li><a href="reportar.html">Reportar Incidente</a></li>
      <li><a href="tickets.html">Panel de Tickets</a></li>
    </ul>
  </nav>
```



```
<main>
  <section>
    <h2>Estado Actual de la Infraestructura</h2>
    <p>Monitoreo en tiempo real de los servidores y servicios del
Data Center.</p>

    <article>
      <h3>Servidores de Red (Campus Portoviejo)</h3>
      <p>Estado: <strong>Operativo</strong></p>
      <p>Última verificación: Hace 5 minutos.</p>
    </article>

    <article>
      <h3>Plataforma Virtual (UTMonline)</h3>
      <p>Estado: <mark>Mantenimiento Preventivo</mark></p>
      <p>Reportes activos: 2 incidentes de latencia.</p>
    </article>
  </section>

  <section>
    <h2>Accesos Rápidos del Sistema</h2>
    <p>Seleccione una acción para gestionar los requerimientos de
soporte técnico:</p>
    <ul>
      <li><a href="reportar.html">Crear un nuevo ticket de
soporte técnico</a></li>
      <li><a href="tickets.html">Ver lista global de incidentes
reportados</a></li>
    </ul>
  </section>
</main>

<footer>
  <p>&copy; 2026 Help Desk UTM - Desarrollado por Jose
Solorzano</p>
</footer>

</body>
</html>
```



```
Reportar.html
<!DOCTYPE html>

<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title>Reportar Incidente - Help Desk</title>
</head>
<body>

  <header>
    <h1>Reportar Nuevo Incidente Técnico</h1>
    <p>Universidad Técnica de Manabí | Facultad de Ciencias
Informáticas</p>
  </header>

  <nav>
    <ul>
      <li><a href="index.html">Inicio</a></li>
      <li><a href="reportar.html"><strong>Reportar
Incidente</strong></a></li>
      <li><a href="tickets.html">Panel de Tickets</a></li>
    </ul>
  </nav>

  <main>
    <section>
      <h2>Formulario de Registro de Ticket</h2>
      <p>Todos los campos son obligatorios para la asignación de un
técnico.</p>

      <form action="tickets.html" method="get">
        <fieldset>
          <legend>Datos del Solicitante y del Equipo</legend>

          <p>
            <label for="nombre">Nombre Completo:</label>
            <input type="text" id="nombre" name="nombre"
required placeholder="Ej. Juan Pérez">
          </p>

          <p>
            <label for="correo">Correo Institucional:</label>
            <input type="email" id="correo" name="correo"
required placeholder="ejemplo@utm.edu.ec">
          </p>
        </fieldset>
      </form>
    </section>
  </main>
</body>
</html>
```



```
<p>
  <label for="area">Área / Departamento:</label>
  <select id="area" name="area" required>
    <option value="">-- Seleccione una opción --
  </option>
    <option value="laboratorio">Laboratorio de
TI</option>
    <option value="datacenter">Data Center
Central</option>
    <option value="aulas">Aulas
Virtuales</option>
    <option value="administrativo">Bloque
Administrativo</option>
  </select>
</p>
</fieldset>

<fieldset>
  <legend>Detalles del Incidente</legend>

  <p>
    <label for="prioridad">Nivel de
Prioridad:</label>
    <select id="prioridad" name="prioridad" required>
      <option value="">-- Seleccione una prioridad
--</option>
      <option value="baja">Baja -
Consulta/Actualización</option>
      <option value="media">Media - Falla Parcial
de Equipo</option>
      <option value="alta">Alta - Caída de
Servicio/Red</option>
    </select>
  </p>

  <p>
    <label for="descripcion">Descripción Detallada
del Problema:</label><br>
    <textarea id="descripcion" name="descripcion"
rows="5" cols="40" required placeholder="Describa el problema físico o de
red aquí..."></textarea>
  </p>
</fieldset>

<p>
```



```
        <input type="submit" value="Enviar Ticket de
Soporte">
        <input type="reset" value="Limpiar Formulario">
    </p>
</form>
</section>
</main>

<footer>
    <p>&copy; 2026 Help Desk UTM - Desarrollado por Jose
Solorzano</p>
</footer>

</body>
</html>
```

```
Tickets.html
<!DOCTYPE html>

<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <title>Panel de Tickets - Help Desk</title>
    <style>

        table, th, td {
            border: 1px solid black;
            border-collapse: collapse;
        }
        th, td {
            padding: 8px;
        }
    </style>
</head>
<body>

    <header>
        <h1>Panel de Control de Incidentes</h1>
        <p>Universidad Técnica de Manabí | Facultad de Ciencias
Informáticas</p>
    </header>

    <nav>
        <ul>
            <li><a href="index.html">Inicio</a></li>
            <li><a href="reportar.html">Reportar Incidente</a></li>
```



```
<li><a href="tickets.html"><strong>Panel de
Tickets</strong></a></li>
</ul>
</nav>

<main>
  <section>
    <h2>Historial de Requerimientos Recientes</h2>
    <p>Lista general para el seguimiento de técnicos y
administradores.</p>

    <!-- Se eliminó el atributo obsoleto border="1" -->
    <table>
      <caption>Tickets de Soporte Activos</caption>
      <thead>
        <tr>
          <th>ID Ticket</th>
          <th>Fecha</th>
          <th>Área</th>
          <th>Prioridad</th>
          <th>Estado</th>
          <th>Técnico Asignado</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        <tr>
          <td>TK-1024</td>
          <td>2026-05-20</td>
          <td>Data Center Central</td>
          <td><strong>Alta</strong></td>
          <td><mark>En Proceso</mark></td>
          <td>Ing. Carlos Mendoza</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>TK-1025</td>
          <td>2026-05-21</td>
          <td>Laboratorio de TI</td>
          <td>Media</td>
          <td>Abierto</td>
          <td>Por Asignar</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>TK-1023</td>
          <td>2026-05-19</td>
          <td>Bloque Administrativo</td>
          <td>Baja</td>
          <td>Resuelto</td>
        </tr>
      </tbody>
    </table>
  </section>
</main>
```



```
        <td>Ing. Ana Giler</td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
</section>
</main>

<footer>
  <p>&copy; 2026 Help Desk UTM - Desarrollado por Jose
Solorzano</p>
</footer>

</body>
</html>
```





## Evidencias

### ▪ Index.html

```
Index.html X Reportar.html Tickets.html
Index.html > html > body > main > section
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Help Desk - Data Center UTM</title>
7  </head>
8  <body>
9
10     <header>
11         <h1>Sistema de Gestión de Incidentes - Help Desk</h1>
12         <p>Universidad Técnica de Manabí | Facultad de Ciencias Informáticas</p>
13     </header>
14
15     <nav>
16         <ul>
17             <li><a href="index.html"><strong>Inicio</strong></a></li>
18             <li><a href="reportar.html">Reportar Incidente</a></li>
19             <li><a href="tickets.html">Panel de Tickets</a></li>
20         </ul>
21     </nav>
22
23     <main>
24         <section>
25             <h2>Estado Actual de la Infraestructura</h2>
26             <p>Monitoreo en tiempo real de los servidores y servicios del Data Center.</p>
27
28             <article>
29                 <h3>Servidores de Red (Campus Portoviejo)</h3>
30                 <p>Estado: <strong>Operativo</strong></p>
31                 <p>Última verificación: Hace 5 minutos.</p>
32             </article>
33
34             <article>
35                 <h3>Plataforma Virtual (UTMonline)</h3>
36                 <p>Estado: <mark>Mantenimiento Preventivo</mark></p>
37                 <p>Reportes activos: 2 incidentes de latencia.</p>
38             </article>
39         </section>
40
41         <section>
42             <h2>Accesos Rápidos del Sistema</h2>
43             <p>Seleccione una acción para gestionar los requerimientos de soporte técnico:</p>
44             <ul>
45                 <li><a href="reportar.html">Crear un nuevo ticket de soporte técnico</a></li>
46                 <li><a href="tickets.html">Ver lista global de incidentes reportados</a></li>
47             </ul>
48         </section>
49     </main>
50
51     <footer>
52         <p>&copy; 2026 Help Desk UTM - Desarrollado por Jose Solorzano</p>
53     </footer>
54
55 </body>
56 </html>
```

## Ejecución del html



# Sistema de Gestión de Incidentes - Help Desk

Universidad Técnica de Manabí | Facultad de Ciencias Informáticas

- [Inicio](#)
- [Reportar Incidente](#)
- [Panel de Tickets](#)

## Estado Actual de la Infraestructura

Monitoreo en tiempo real de los servidores y servicios del Data Center.

### Servidores de Red (Campus Portoviejo)

Estado: **Operativo**

Última verificación: Hace 5 minutos.

### Plataforma Virtual (UTMonline)

Estado: **Mantenimiento Preventivo**

Reportes activos: 2 incidentes de latencia.

## Accesos Rápidos del Sistema

Seleccione una acción para gestionar los requerimientos de soporte técnico:

- [Crear un nuevo ticket de soporte técnico](#)
- [Ver lista global de incidentes reportados](#)

© 2026 Help Desk UTM - Desarrollado por Jose Solorzano

## Validación W3C

### Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change.

#### Showing results for Index.html (checked with vnu 26.6.1)

Checker Input

Show ☐ source ☐ outline ☐ image report ☐ errors & warnings only [Options...](#)

Check by [file upload](#) [Examinar...](#) No se ha seleccionado ningún archivo.

Uploaded files with .xhtml or .xht extensions are parsed using the XML parser.

[Check](#)

**Document checking completed. No errors or warnings to show.**

Used the HTML parser.

Total execution time 2 milliseconds.



▪ Reportar.html

```
<> Reportar.html > html > body > main
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Reportar Incidente - Help Desk</title>
7  </head>
8  <body>
9
10 <header>
11     <h1>Reportar Nuevo Incidente Técnico</h1>
12     <p>Universidad Técnica de Manabí | Facultad de Ciencias Informáticas</p>
13 </header>
14
15 <nav>
16 <ul>
17     <li><a href="index.html">Inicio</a></li>
18     <li><a href="reportar.html"><strong>Reportar Incidente</strong></a></li>
19     <li><a href="tickets.html">Panel de Tickets</a></li>
20 </ul>
21 </nav>
22
23 <main>
24 <section>
25     <h2>Formulario de Registro de Ticket</h2>
26     <p>Todos los campos son obligatorios para la asignación de un técnico.</p>
27
28     <form action="tickets.html" method="get">
29         <fieldset>
30             <legend>Datos del Solicitante y del Equipo</legend>
31
32             <p>
33                 <label for="nombre">Nombre Completo:</label>
34                 <input type="text" id="nombre" name="nombre" required placeholder="Ej. Juan Pérez">
35             </p>
36
37             <p>
38                 <label for="correo">Correo Institucional:</label>
39                 <input type="email" id="correo" name="correo" required placeholder="ejemplo@utm.edu.ec">
40             </p>
41
42             <p>
43                 <label for="area">Área / Departamento:</label>
44                 <select id="area" name="area" required>
45                     <option value="">-- Seleccione una opción --</option>
46                     <option value="laboratorio">Laboratorio de TI</option>
47                     <option value="datacenter">Data Center Central</option>
48                     <option value="aulas">Aulas Virtuales</option>
49                     <option value="administrativo">Bloque Administrativo</option>
50                 </select>
51             </p>
52         </fieldset>
53
54         <fieldset>
55             <legend>Detalles del Incidente</legend>
56
57             <p>
```



```
57 <p>
58 <label for="prioridad">Nivel de Prioridad:</label>
59 <select id="prioridad" name="prioridad" required>
60 <!-- Solución al error de imagen_9.png: opción vacía requerida por la W3C -->
61 <option value="">-- Seleccione una prioridad --</option>
62 <option value="baja">Baja - Consulta/Actualización</option>
63 <option value="media">Media - Falla Parcial de Equipo</option>
64 <option value="alta">Alta - Caída de Servicio/Red</option>
65 </select>
66 </p>
67
68 <p>
69 <label for="descripcion">Descripción Detallada del Problema:</label><br>
70 <textarea id="descripcion" name="descripcion" rows="5" cols="40" required placeholder="Describa el
71 </p>
72 </fieldset>
73
74 <p>
75 <input type="submit" value="Enviar Ticket de Soporte">
76 <input type="reset" value="Limpiar Formulario">
77 </p>
78 </form>
79 </section>
80 </main>
81
82 <footer>
83 <p>&copy; 2026 Help Desk UTM - Desarrollado por Jose Solorzano</p>
84 </footer>
85
86 </body>
87 </html>
```

## Ejecución del html

# Reportar Nuevo Incidente Técnico

Universidad Técnica de Manabí | Facultad de Ciencias Informáticas

- [Inicio](#)
- [Reportar Incidente](#)
- [Panel de Tickets](#)

## Formulario de Registro de Ticket

Todos los campos son obligatorios para la asignación de un técnico.

Datos del Solicitante y del Equipo

Nombre Completo:

Ej. Juan Pérez

Correo Institucional:

ejemplo@utm.edu.ec

Área / Departamento:

-- Seleccione una opción --

Detalles del Incidente

Nivel de Prioridad:

-- Seleccione una prioridad --

Descripción Detallada del Problema:

Describa el problema físico o de red aquí...

Enviar Ticket de Soporte

Limpiar Formulario

© 2026 Help Desk UTM - Desarrollado por Jose Solorzano





## Validación del archivo html

Nos dio error al principio

Checker Input

Show ☐ source ☐ outline ☐ image report ☐ errors & warnings only [Options...](#)

Check by [file upload](#) [Examinar...](#) No se ha seleccio...o ningún archivo.

Uploaded files with .xhtml or .xht extensions are parsed using the XML parser.

[Check](#)

Use the Message Filtering button below to hide/show particular messages, and to see total counts of errors and warnings.

Message Filtering

1. **Error** The first child `option` element of a `select` element with a `required` attribute, and without a `multiple` attribute, and without a `size` attribute whose value is greater than 1, must have either an empty `value` attribute, or must have no text content. Consider either adding a placeholder option label, or adding a `size` attribute with a value equal to the number of `option` elements.

From line 59, column 29; to line 59, column 49

```
<option value="baja">Baja -
```

Document checking completed.

Used the HTML parser.

Total execution time 19 milliseconds.

Después de corregir quedo listo

## Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

### Showing results for Reportar.html (checked with vnu 26.6.1)

Checker Input

Show ☐ source ☐ outline ☐ image report ☐ errors & warnings only [Options...](#)

Check by [file upload](#) [Examinar...](#) No se ha seleccio...o ningún archivo.

Uploaded files with .xhtml or .xht extensions are parsed using the XML parser.

[Check](#)

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Used the HTML parser.

Total execution time 3 milliseconds.

▪ Tickets.html

```

Tickets.html > html > head > style
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Panel de Tickets - Help Desk</title>
7      <style>
8
9          table, th, td {
10             border: 1px solid black;
11             border-collapse: collapse;
12         }
13         th, td {
14             padding: 8px;
15         }
16     </style>
17 </head>
18 <body>
19
20     <header>
21         <h1>Panel de Control de Incidentes</h1>
22         <p>Universidad Técnica de Manabí | Facultad de Ciencias Informáticas</p>
23     </header>
24
25     <nav>
26         <ul>
27             <li><a href="index.html">Inicio</a></li>
28             <li><a href="reportar.html">Reportar Incidente</a></li>
29             <li><a href="tickets.html"><strong>Panel de Tickets</strong></a></li>
30         </ul>
31     </nav>
32
33     <main>
34         <section>
35             <h2>Historial de Requerimientos Recientes</h2>
36             <p>Lista general para el seguimiento de técnicos y administradores.</p>
37
38             <!-- Se eliminó el atributo obsoleto border="1" -->
39             <table>
40                 <caption>Tickets de Soporte Activos</caption>
41                 <thead>
42                     <tr>
43                         <th>ID Ticket</th>
44                         <th>Fecha</th>
45                         <th>Área</th>
46                         <th>Prioridad</th>
47                         <th>Estado</th>
48                         <th>Técnico Asignado</th>
49                     </tr>
50                 </thead>
51                 <tbody>
52                     <tr>
53                         <td>TK-1024</td>
54                         <td>2026-05-20</td>
55                         <td>Data Center Central</td>
56                         <td><strong>Alta</strong></td>
57                         <td><mark>En Proceso</mark></td>
58                         <td>Ing. Carlos Mendoza</td>
59                     </tr>
60                     <tr>
61                         <td>TK-1025</td>

```



```
62         <td>2026-05-21</td>
63         <td>Laboratorio de TI</td>
64         <td>Media</td>
65         <td>Abierto</td>
66         <td>Por Asignar</td>
67     </tr>
68     <tr>
69         <td>TK-1023</td>
70         <td>2026-05-19</td>
71         <td>Bloque Administrativo</td>
72         <td>Baja</td>
73         <td>Resuelto</td>
74         <td>Ing. Ana Giler</td>
75     </tr>
76 </tbody>
77 </table>
78 </section>
79 </main>
80
81 <footer>
82     <p>&copy; 2026 Help Desk UTM - Desarrollado por Jose Solorzano</p>
83 </footer>
84
85 </body>
86 </html>
```

## Ejecución del html

### Validación del archivo html

Nos dio error al principio

Showing results for Tickets.html (checked with vnu 26.6.1)

Checker Input

Show ☐ source ☐ outline ☐ image report ☐ errors & warnings only [Options...](#)

Check by [file upload](#) [Examinar...](#) No se ha seleccionado ningún archivo.

Uploaded files with .xhtml or .xht extensions are parsed using the XML parser.

[Check](#)

Use the Message Filtering button below to hide/show particular messages, and to see total counts of errors and warnings.

[Message Filtering](#)

- Warning** The `border` attribute on the `table` element is obsolete. Consider specifying `img { border: 0; }` in CSS instead.  
From line 27, column 13; to line 27, column 30  
`<table border="1">`

**Document checking completed.**

Used the HTML parser.  
Total execution time 2 milliseconds.



Después de corregir quedo listo

### Showing results for Tickets.html (checked with vnu 26.5.29)

Checker Input

Show ☐ source ☐ outline ☐ image report ☐ errors & warnings only Options...

Check by file upload Examinar... No se ha seleccionado ningún archivo.

Uploaded files with .xhtml or .xht extensions are parsed using the XML parser.

Check

**Document checking completed. No errors or warnings to show.**

Used the HTML parser.

Total execution time 2 milliseconds.

- Repositorio de GitBash/GitHub

```
MINGW64:/c:/Users/José/Desktop/DSI
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/José/Desktop/DSI/.git/

José@Lemanque MINGW64 ~/Desktop/DSI (master)
$ git remote add origin https://github.com/jsolorzano4186/Recursos.git

José@Lemanque MINGW64 ~/Desktop/DSI (master)
$ git fetch origin
remote: Enumerating objects: 18, done.
remote: Counting objects: 100% (18/18), done.
remote: Compressing objects: 100% (15/15), done.
remote: Total 18 (delta 1), reused 17 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (18/18), 1.36 MiB | 1.23 MiB/s, done.
From https://github.com/jsolorzano4186/Recursos
* [new branch]      develop -> origin/develop
* [new branch]      feature/DiagramaDeCasos -> origin/feature/DiagramaDeCasos
* [new branch]      feature/DiagramaDeClases -> origin/feature/DiagramaDeClases
* [new branch]      feature/DiagramaDeSistemas -> origin/feature/DiagramaDeSist
emas
* [new branch]      feature/Documentos -> origin/feature/Documentos
* [new branch]      main -> origin/main

José@Lemanque MINGW64 ~/Desktop/DSI (master)
```





```
MINGW64:/c/Users/José/Desktop/DSI
* [new branch]      feature/DiagramaDeCasos -> origin/feature/DiagramaDeCasos
* [new branch]      feature/DiagramaDeClases -> origin/feature/DiagramaDeClases
* [new branch]      feature/DiagramaDeSistemas -> origin/feature/DiagramaDeSist
emas
* [new branch]      feature/Documentos -> origin/feature/Documentos
* [new branch]      main -> origin/main

José@Lemanque MINGW64 ~/Desktop/DSI (master)
$ git checkout develop
branch 'develop' set up to track 'origin/develop'.
Switched to a new branch 'develop'

José@Lemanque MINGW64 ~/Desktop/DSI (develop)
$ git pull origin develop
From https://github.com/jsolorzano4186/Recursos
 * branch      develop    -> FETCH_HEAD
Already up to date.

José@Lemanque MINGW64 ~/Desktop/DSI (develop)
$ git checkout -b feature/maquetacion-html
Switched to a new branch 'feature/maquetacion-html'

José@Lemanque MINGW64 ~/Desktop/DSI (feature/maquetacion-html)
$
```

Link del repositorio

<https://github.com/jsolorzano4186/Recursos/tree/develop/feature/maquetacion-html>



## **Bibliografía**

*(Referencias bibliográficas y/o enlaces en Internet (normas APA) que se utilizaron para realizar la práctica.)*